Рабочий лист · геометрия · урок 5

Параллельность прямой и плоскости

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Прямая и плоскость параллельны, если у них нет _____ точек.
2. Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой этой плоскости, то она _____ плоскости.
3. Две прямые, параллельные третьей прямой, _____ между собой.
4. Если $a \parallel \alpha$ и плоскость через a пересекает α по прямой b, то b _____ a.

2 Верно или неверно?

Прямая, параллельная плоскости, параллельна любой прямой этой плоскости.	В / Н
Ребро A_1B_1 куба параллельно плоскости ABC.	В / Н
Ребро AB куба параллельно плоскости ABC.	В / Н
Если прямая параллельна плоскости, то в плоскости есть прямая, ей параллельная.	В / Н
Прямая может иметь с плоскостью ровно две общие точки.	В / Н

3 Плоскость $\parallel AC$ пересекает AB и BC в A_1 и C_1. Найди A_1C_1

$BA_1 : BA = 1 : 2$, $AC = 10$ → _____

$BA_1 : BA = 1 : 3$, $AC = 12$ → _____

$BA_1 : BA = 3 : 4$, $AC = 8$ → _____

$BA_1 : A_1A = 1 : 1$, $AC = 18$ → _____

$BA_1 : A_1A = 2 : 1$, $AC = 15$ → _____

$BA_1 : A_1A = 3 : 2$, $AC = 25$ → _____

4 Реши

1. Плоскость, параллельная стороне AB треугольника ABC, пересекает AC и BC в точках M и N; $CM = 4$, $MA = 6$, $AB = 15$. Найдите MN.

2. В тетраэдре $DABC$ $DB = 12$, $AC = 16$. Найдите периметр сечения, проходящего через середину ребра AB параллельно прямым DB и AC.

3. Докажите, что прямая, проходящая через середины рёбер DA и DB тетраэдра $DABC$, параллельна плоскости ABC.